

Шифр Виженера, является шифром многоалфавитной подстановки и использует развитие идеи Цезаря. Сутью данного алгоритма шифрования является чередование использования таблиц подстановки в зависимости от последовательности символов используемого ключа. Этот шифр можно описать таблицей шифрования, называемой таблицей Виженера. На рисунке приведен пример таблицы Виженера для английского языка.

В таблице Виженера каждая строка представляет собой циклически сдвинутую на один символ предыдущую строку таблицы таким образом, что каждая строка по своей сути является таблицей подстановки шифратора Цезаря для конкретного значения ключа.

Верхняя строка таблицы Виженера используется для задания символов исходных текстов, а левый столбец для задания символов криптографического ключа. При шифровании исходного сообщения его записывают в строку, а под ним ключевое слово либо фразу. Если ключ оказался короче исходного текста, то его циклически повторяют необходимое число раз. На каждом шаге шифрования в верхней строке таблицы Виженера находят очередную букву исходного текста, а в левом столбце – очередное значение символа ключа. В результате очередная буква шифротекста находится на пересечении столбца определенного символом исходного текста и строки, соответствующей строке символа ключа.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
A	a	B	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
B	b	C	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	a
C	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	a	b
D	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	a	b	c
E	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	a	b	c	d
F	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	a	b	c	d	e
G	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	a	b	c	d	e	f
H	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	a	b	c	d	e	f	g
I	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	a	b	c	d	e	f	g	h
J	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	a	b	c	d	e	f	g	h	i
K	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
L	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
M	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
N	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
O	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
P	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
Q	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
R	r	s	t	u	v	w	x	y	z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
S	s	t	u	v	w	x	y	z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r
T	t	u	v	w	x	y	z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
U	u	v	w	x	y	z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
V	v	w	x	y	z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u
W	w	x	y	z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v
X	x	y	z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w
Y	y	z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x
Z	z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y

Таблица Виженера для английского языка

При шифровании слова $M = \text{"Cryptography"}$ по методу Виженера для ключа "MODE" предварительно исходный текст и ключевое слова запишем в виде двух строк.

```
M = c r y p t o g r a p h y
K = M O D E M O D E M O D E
C = O F B T F C J V M D K C
```

Тогда первая буква исходного текста 'с' определяет третий столбец таблицы Виженера, а буква 'М' ключа тринадцатую строку таблицы, на пересечении которых находится символ шифротекста 'О'. Аналогично для остальных букв. Получим шифротекст $C = \text{"OFBTF CJVMD KC"}$.

Различают три возможных варианта использования криптографического ключа:

1. Прямое использование, которое было рассмотрено выше.
2. Прогрессивный ключ, при повторном применении которого символы ключа циклически сдвигаются на одну позицию в упорядоченном алфавите символов. Например, ключ "MODE" при повторном его использовании по прогрессивной схеме будет иметь вид "NPEF", а при третьем – "OQFG", и так далее.

Для шифрования сообщения "Cryptography", используем ключ "MODE" и прогрессивную схему его применения и получим.

```
M = c r y p t o g r a p h y
K = M O D E N P E F O Q F G
C = O F B T G D K W O F M E
```

3. Самогенерирующийся ключ, при котором в качестве его последующих символов используется исходный текст.

Для шифрования сообщения "Cryptography", используем самогенерирующийся ключ "MODE". В результате имеем.

```
M = c r y p t o g r a p h y
K = M O D E C R Y P T O G R
C = O F B T V F E G T D N P
```

Задание на лабораторную:

Реализовать шифр Виженера (шифрование и расшифрование), используя прогрессивную схему, а также используя символы русского алфавита и латинского алфавита.